

SENAI CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INDUSTRIA 4.0

**CURSO: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS**

**PROJETO ECOSENSOR: MONITORAMENTO E CONTROLE
AMBIENTAL**

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO:

- ARTHUR LOPES AMORIM FALEIRO
- GABRIEL FAGUNDES SOUZA
- GREGORY DE MOURA FERREIRA
- GUILHERME COSTA ABREU SANTOS
- NICOLAS MIGUEL NEVES

CONTAGEM - 2026

Escopo e Problema

Ambiente Selecionado: Data Center Corporativo.

Descrição: Data Centers abrigam servidores e equipamentos de rede de alto desempenho que geram grandes quantidades de calor continuamente. Falhas no sistema de refrigeração principal ou picos imprevistos de carga de processamento podem levar a um aumento crítico de temperatura em poucos minutos. A exposição continuada a altas temperaturas resulta em:

Throttling térmico: Queda no desempenho dos processadores.

Redução da vida útil: Desgaste acelerado dos componentes eletrônicos.

Downtime: Paradas não programadas do sistema, gerando prejuízos financeiros substanciais.

Justificativa: A intervenção humana manual para controle térmico em Data Centers é ineficiente e lenta para conter emergências. A implementação deste sistema permite um ciclo de resposta em tempo real. O monitoramento contínuo com acionamento automático de coolers auxiliares/refrigeração de emergência reduz a latência de resposta e garante que os limites térmicos de segurança sejam rigorosamente respeitados.

Fluxo de Comunicação do Sistema

Sensoriamento: O **Arduino Uno** lê a temperatura do Data Center através do sensor conectado às suas portas de entrada (ex: DHT22 ou DS18B20).

Processamento e Atuação Local:

O firmware gravado no **Arduino Uno** compara a leitura atual com a temperatura limite configurada no código.

Se a temperatura exceder o limite predefinido, o **Arduino Uno** envia um sinal digital por um pino de saída para o módulo Relé/Transistor acionar o cooler.

Assim que a temperatura retorna ao nível seguro, o sinal é alterado e o cooler é desligado.

Telemetria e Comunicação: O **Arduino Uno** envia periodicamente (a cada 1 segundo) as leituras de temperatura e o status atual do cooler para o software Desktop via comunicação serial (cabo USB).

Lista de componentes

Microcontrolador: Arduino UNO.

Sensor: DHT22

Atuadores: LED vermelho, Relés, Ventoinha/Cooler, protoboard, jumpers, buzzers, lâmpada.

Materiais: Caixa de acrílico.

Mockup da Interface (UX/UI)

Tela do aplicativo/Wireframe



Justificativa do UX/UI: A interface do protótipo adota um layout funcional e hierárquico, posicionando o monitoramento visual de temperatura e umidade no topo, o histórico em tabela ao centro e os controles operacionais no rodapé. O uso de um design minimalista facilita o reconhecimento rápido de ações e reduz erros do operador.